Contenido

1. **Introducción** 1

1.1. Propósito 2

1.2. Alcance 2

1.3. Usuarios interesados 2

2. **Referencias bibliográficas** 3

3. **Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas** 4

4. **Descripción General de la Arquitectura** 4

5. **Metas de Arquitectura y Restricciones**……..…….5

6. **Vista de Casos De Uso**……..……..5

6.1Diagramas de caso de uso……..…….5

7. **Vista Lógica** 5

7.1Diagramas de clases……..……5

8. **Vista de Desarrollo** 5

8.1Capa de Interfaz……..6

8.1Capa de Negocio……..…6

8.1Capa de Datos y Utilidades……..6

9. **Vista Física (despliegue)** 5

9.1 Capa Cliente 6

9.2 Capa Presentación 6

9.3 Capa Multimedia 8

9.4 Capa Lógica de Negocio 8

9.5 Capa Datos 9

10. **Vista de Procesos (secuencia)** 9
10.1 Proceso Inicio Sesión 9
10.2 Proceso Registro 10
10.3 Proceso XX 11
10.4 Proceso YY 12
11. **Tamaño y Rendimiento** 17
12. **Calidad** 18
13. **Glosario** 19
14. **Bibliografía** 20
15. **Apéndice A: Índice de tablas** 21
16. **Apéndice B: Índice de ilustraciones** 22
17. **Anexos** 23

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir y documentar de manera clara la arquitectura de software del sistema web transaccional de la barbería. Este documento servirá como una guía estructural (basada en el patrón Modelo-Vista-Controlador y una arquitectura en capas) que dirigirá el trabajo del equipo de desarrollo durante las fases de codificación, pruebas y despliegue.

1.2. Alcance

La arquitectura descrita en este documento abarca un sistema web cliente-servidor de naturaleza independiente. A nivel funcional, la estructura está diseñada para soportar los módulos de:

- **Agendamiento interactivo:** Selección de servicio, barbero y disponibilidad de horarios en tiempo real.
- **Gestión de estatus y agendas:** Panel administrativo y vistas específicas para la recepción y los barberos.
- **Prevención de colisiones:** Manejo de concurrencia en la base de datos para evitar que dos clientes reserven el mismo bloque de tiempo simultáneamente.
- **Motor de fidelización:** Lógica de backend para auditar visitas y aplicar descuentos automáticos.

A nivel técnico, el alcance arquitectónico se restringe al uso de tecnologías de código abierto (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP y MySQL) operando bajo una conexión segura (HTTPS), sin necesidad de integrarse con sistemas heredados.

1.3. Usuarios interesados

Cliente / Dueño de la Barbería**:** Interesado principal del negocio, para validar a alto nivel que la infraestructura del sistema es viable para su establecimiento.

2. Referencias bibliográficas

- IEEE Std 1471-2000: *Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems*.
- The PHP Group. *PHP: Hypertext Preprocessor - Documentación oficial*. Específicamente referencias a PHP Data Objects (PDO) para consultas seguras.
- Oracle Corporation. *MySQL Documentation*. Para el diseño y normalización (3FN) de la base de datos relacional.

- Mozilla Developer Network (MDN Web Docs). *Referencias para estándares web: HTML5, CSS3, JavaScript y Fetch API / AJAX*.
- *Documentación de la API de mensajería (Ej. Twilio API o WhatsApp Business API)*. Para la integración de notificaciones y recordatorios automáticos.

3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Esta sección define los términos de negocio específicos de la barbería, así como los acrónimos técnicos utilizados a lo largo de este documento de arquitectura para evitar ambigüedades.

Definiciones del Dominio del Negocio (Barbería):

- Agenda / Tablero de Horarios: Representación digital e interactiva de la libreta de turnos del establecimiento, organizada como un reloj o calendario por cada barbero.
- Catálogo de Servicios: Lista de opciones disponibles para el cliente (ej. corte de cabello, arreglo de barba, combos y tintes), donde cada servicio tiene asignada una duración estimada específica.
- Empalme de Citas: Situación (o colisión horaria) que ocurre cuando dos personas intentan solicitar el mismo bloque de tiempo para el mismo barbero.
- Margen Técnico (Tiempo de Limpieza): Intervalo automático de 10 minutos que el sistema bloquea y añade entre cada cita confirmada, destinado a la desinfección de herramientas y preparación de la estación de trabajo.
- Ticket Digital: Comprobante o ficha virtual generada por el sistema al finalizar una reserva, el cual contiene el resumen de la cita y un código único de reserva.
- Silla de Barbería: Metáfora visual que representa en el sistema a un profesional o especialista (barbero) y su estación de trabajo disponible.

Acrónimos y Abreviaturas Técnicas:

- JAD (Joint Application Development): Sesión de desarrollo colaborativo realizada entre analistas, desarrolladores y el cliente para definir las políticas de la agenda, los flujos de interfaz y las reglas de negocio.
- RF: Requisito Funcional. Función específica que el sistema informático debe cumplir según lo acordado con el cliente.
- MVC: Modelo-Vista-Controlador. Patrón de arquitectura de software utilizado para separar los datos (Modelo), la interfaz de usuario (Vista) y la lógica de negocio (Controlador).

- PDO: PHP Data Objects. Capa de abstracción utilizada en el backend para realizar conexiones y consultas seguras a la base de datos.
- API: Interfaz de Programación de Aplicaciones. Conjunto de reglas y protocolos que permite al sistema comunicarse con servicios externos (por ejemplo, para el envío de recordatorios y notificaciones).
- 3FN: Tercera Forma Normal. Estándar de diseño de bases de datos relacionales utilizado para reducir la redundancia de datos.

4. Descripción General de la Arquitectura

El Sistema Web de Registro, Gestión de Citas y Fidelización para "Galanes Barbershop" está diseñado bajo un modelo de arquitectura **Cliente-Servidor** y estructurado internamente utilizando el patrón **Modelo-Vista-Controlador (MVC)** organizado en una **arquitectura de capas**.

Esta separación permite que el sistema sea modular, escalable y mantenga un alto nivel de seguridad al procesar las reglas críticas de negocio exclusivamente del lado del servidor.

A nivel general, el sistema se divide en los siguientes componentes principales:

- **Capa Cliente:** Representa el entorno de ejecución del usuario final (dispositivos móviles, tablets o computadoras en recepción). La interacción se realiza a través de un Navegador Web estándar, sin requerir la instalación de software adicional, apoyándose en librerías web para la interfaz.
- **Capa de Presentación (WebSite):** Es la interfaz gráfica con la que interactúan los clientes, los barberos y el administrador. Esta capa gestiona las peticiones y vistas como el portal principal (Home), el acceso (Login/Registro), el Catálogo de Servicios y los Paneles de Reservaciones y Administración.
- **Capa Lógica de Negocio:** Es el núcleo central de la aplicación alojado en el servidor. Contiene los "Gestores" (Controladores) responsables de procesar las reglas de negocio, tales como el Gestor de Reservaciones (que evita los empalmes de horarios y añade el margen técnico de 10 minutos), el Gestor de Usuarios (autenticación y fidelización), y los Gestores de Barberos y Servicios.
- **Capa de Datos:** Es el componente encargado de la persistencia de la información. Mediante un Manejador de Datos (utilizando PDO para mayor seguridad), esta capa interactúa directamente con el Sistema Gestor de

Base de Datos (MySQL/MariaDB) para guardar, consultar y actualizar de forma transaccional el estado de las citas y los perfiles de usuario.
- **Elementos Comunes:** Representan las entidades u objetos de transferencia (como Usuarios, Citas y Servicios) que agrupan la información y transitan fluidamente a través de todas las capas anteriores para mantener la coherencia de los datos.

En conjunto, esta arquitectura garantiza que las vistas dinámicas de horarios se actualicen en tiempo real, aislando las transacciones concurrentes en la base de datos y manteniendo una experiencia de usuario responsiva e intuitiva.

5. Metas de Arquitectura y Restricciones

El diseño de la arquitectura del Sistema de Registro y Gestión de Citas de Galanes Barbershop está guiado por un conjunto de objetivos de calidad y limitado por restricciones técnicas y de negocio definidas junto con el cliente.

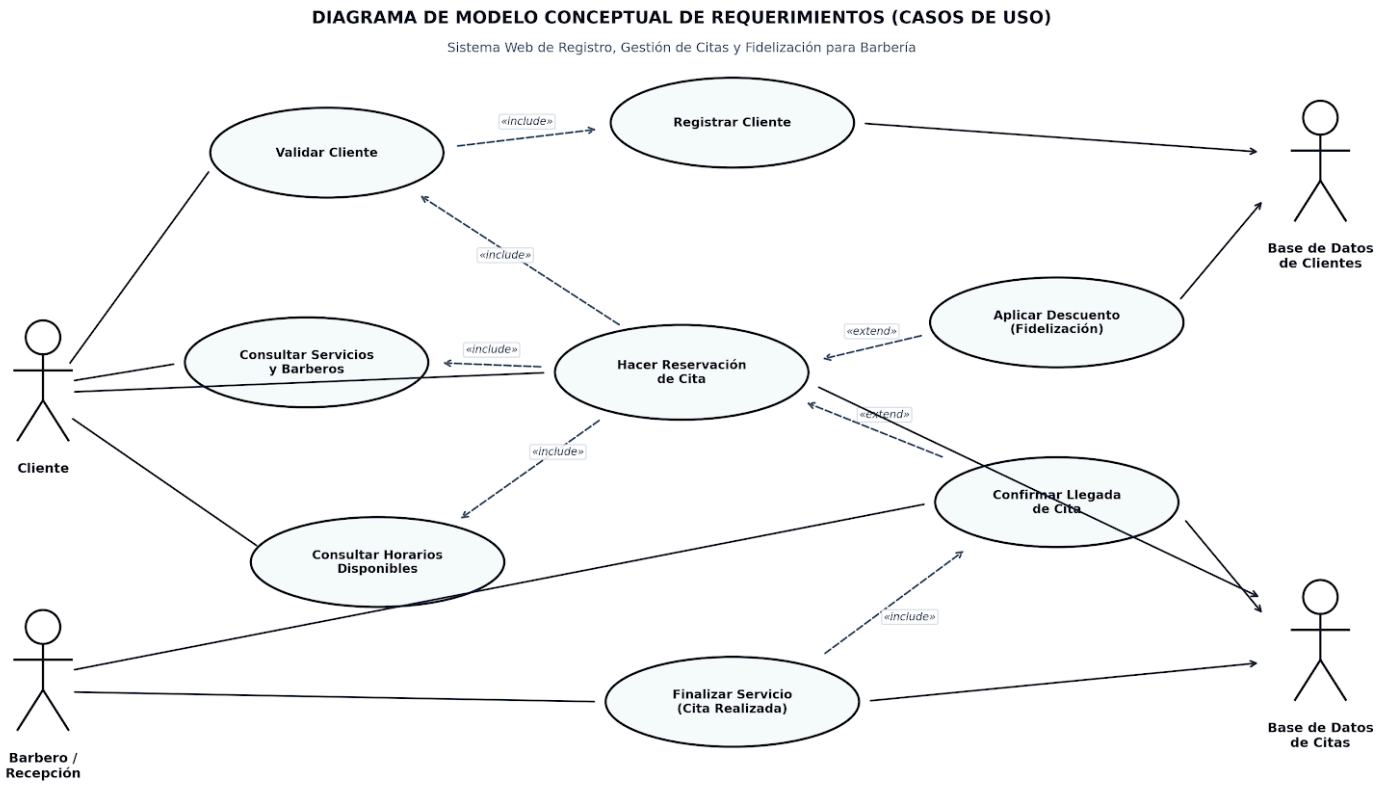
Metas de Arquitectura

- **Rendimiento y Concurrencia:** La arquitectura debe soportar una carga operativa de al menos 50 usuarios navegando o realizando reservas de manera simultánea sin degradación del servicio. El 95% de las transacciones de reserva deben procesarse en menos de 1.5 segundos.
- **Fiabilidad (Prevención de Colisiones):** El sistema tiene la meta crítica de evitar condiciones de carrera (doble reserva simultánea en el mismo horario y barbero), manteniendo una tasa de error transaccional inferior al 0.01%.
- **Alta Disponibilidad:** El sistema web debe garantizar un tiempo de actividad (*uptime*) del 99.5% para que los clientes puedan consultar la agenda y reservar las 24 horas del día.
- **Seguridad Estricta:** Las credenciales de acceso de los administradores y barberos deben estar encriptadas (ej. algoritmo bcrypt). Todo el cálculo algorítmico, como el motor de fidelización y los descuentos, debe ejecutarse irrevocablemente en el servidor (backend) para prevenir manipulaciones maliciosas desde el lado del cliente.
- **Mantenibilidad y Escalabilidad:** El código fuente debe apegarse estrictamente al patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), facilitando futuras integraciones como pasarelas de pago o gestión de múltiples sucursales físicas.

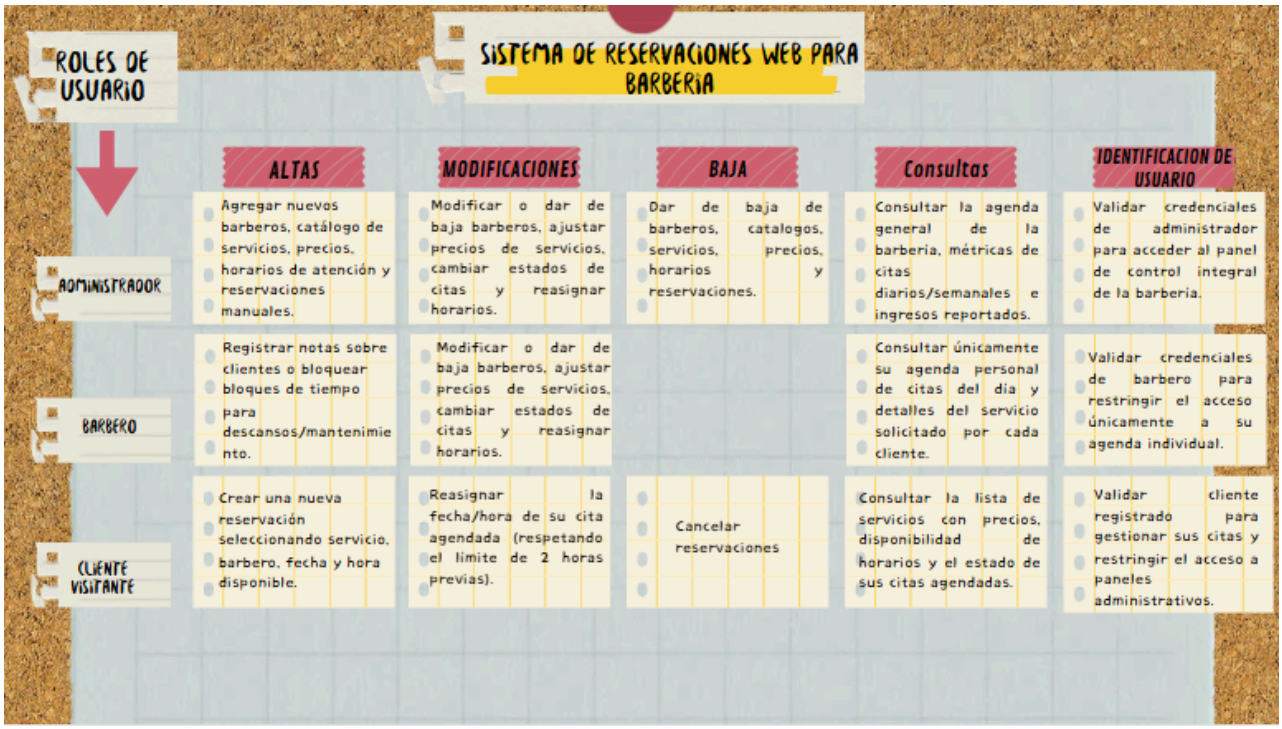
Restricciones

- **Económicas y de Licenciamiento:** El proyecto cuenta con un presupuesto nulo para licencias de software comercial. Esto restringe y obliga a la arquitectura a utilizar exclusivamente tecnologías de código abierto: HTML5, CSS3 y JavaScript para el *frontend*; PHP y MySQL/MariaDB para el *backend*.
- **Restricciones de Datos (Estructura 3FN):** La capa de datos debe diseñarse y normalizarse obligatoriamente hasta la Tercera Forma Normal (3FN). Además, el aislamiento transaccional debe delegarse en restricciones de unicidad compuestas directamente en el motor de la base de datos.
- **Portabilidad:** La capa cliente está restringida a funcionar mediante estándares web, obligando a que la interfaz gráfica opere correctamente en navegadores modernos (Chrome, Safari, Firefox, Edge) en entornos móviles y de escritorio, sin requerir que el usuario final instale aplicaciones móviles nativas, *plug-ins* o complementos adicionales.

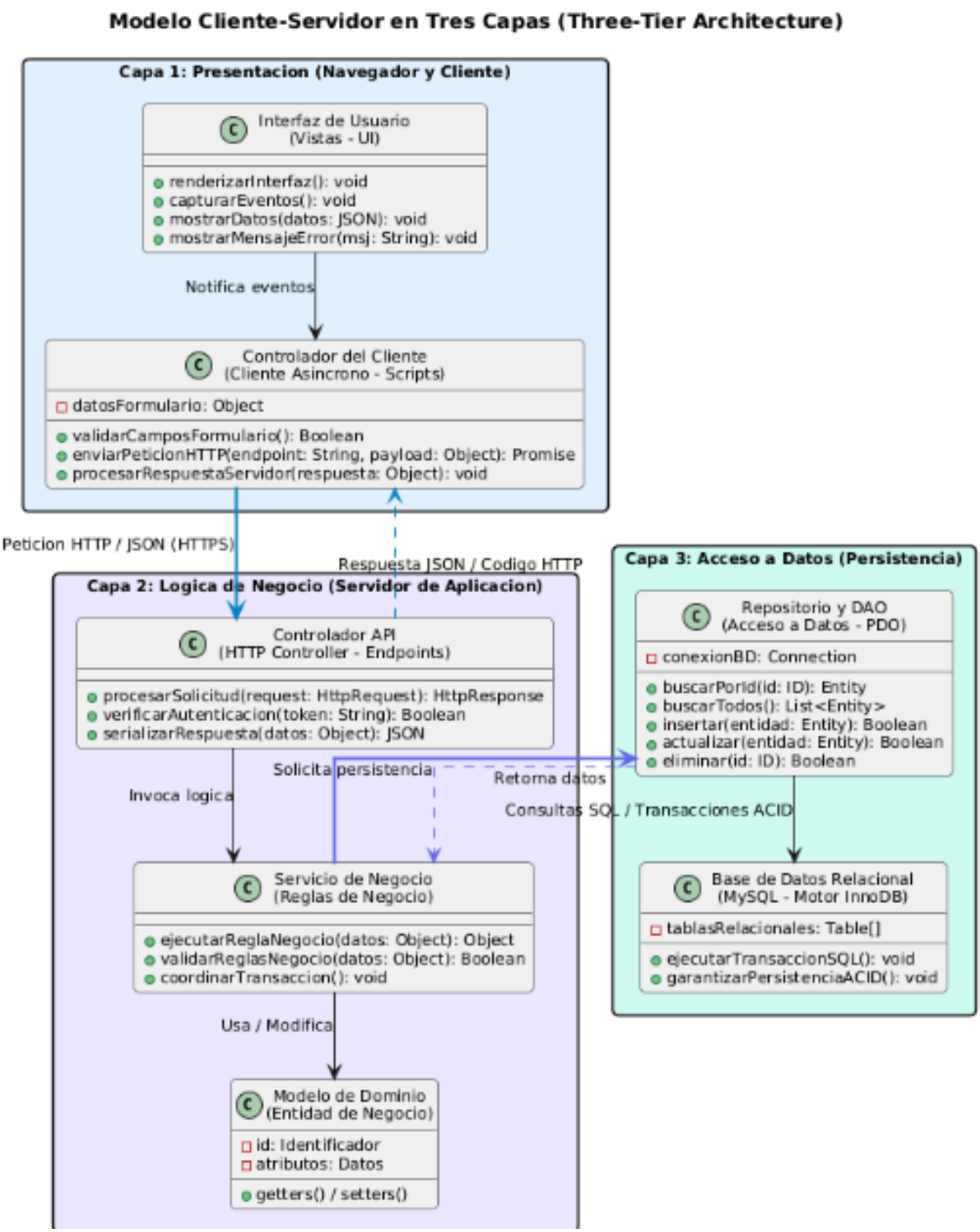
6. Vista de Casos De Uso



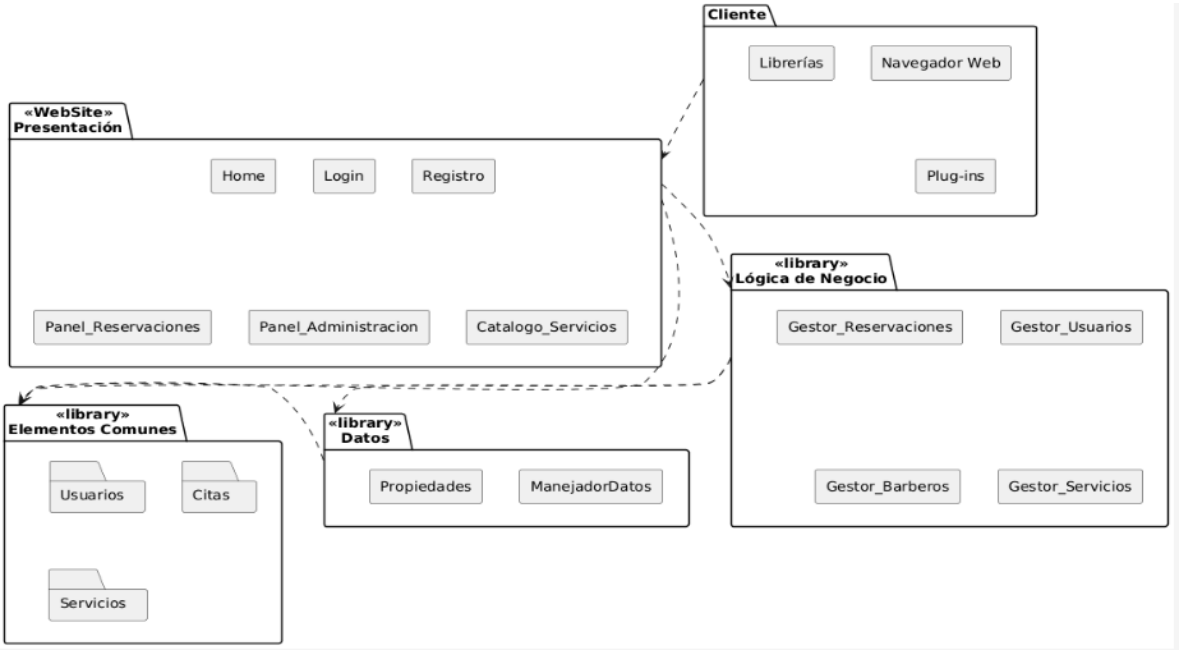
7. Vista Lógica



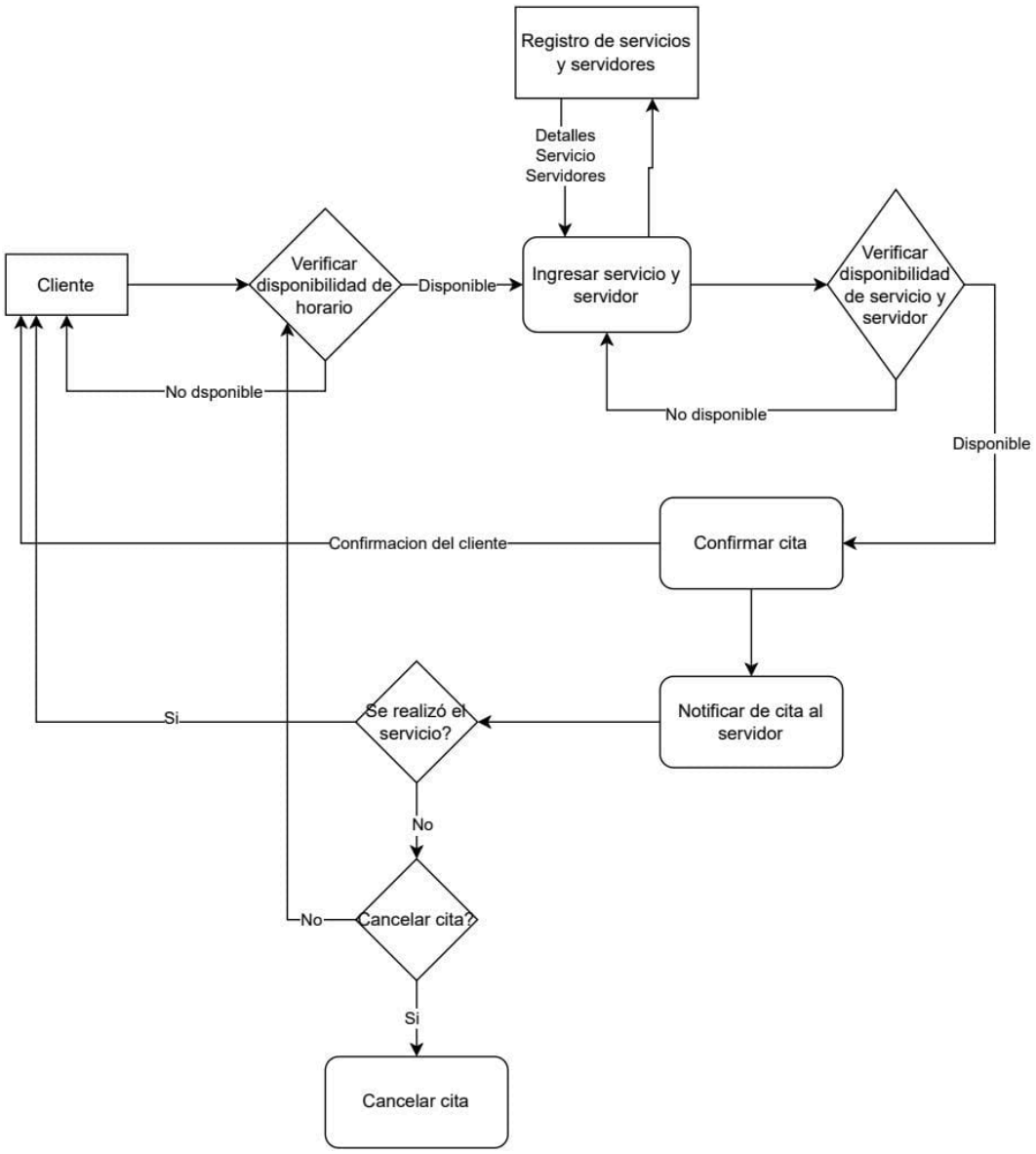
8. Vista de Desarrollo



9. Vista Física (despliegue)



10. **Tamaño y rendimiento**



11. Tamaño y Rendimiento

En esta sección se documentan las métricas cuantitativas, estimaciones de carga, consumo de datos y capacidades operativas necesarias para garantizar el correcto desempeño del sistema web de reservaciones de Galanes Barbershop.

11.1. Estimación de Volumetría y Almacenamiento de Datos

A. Dimensión de la Base de Datos (MySQL / MariaDB)

- Registro de Citas y Transacciones: Se calcula un promedio de 20 a 35 citas diarias por barbero. Para una plantilla de 4 barberos, esto representa un promedio de 80 a 140 registros diarios (~3,000 registros al mes).
- Tamaño Promedio por Registro:
- Registro de Usuario / Cliente: ~250 bytes.
- Registro de Cita / Reserva (con claves foráneas y timestamps): ~300 bytes.
- Registro de Historial de Fidelización / Recompensas: ~150 bytes.

Proyección de Crecimiento de Datos:

- Crecimiento mensual estimado de la base de datos: ~1.2 MB a 2.5 MB.
- Proyección anual estimada (con logs y auditoría básica): ~30 MB a 50 MB.
- Estrategia de conservación: Se mantendrán transacciones activas e históricas sin purgado inmediato durante los primeros 3 años debido al bajo volumen de espacio requerido.

B. Peso de Archivos y Transferencia de Red

- Código Fuente y Recursos Estáticos:
- Estilos CSS y Scripts JS (minificados): < 250 KB.
- Assets gráficos (logo, iconos SVG, imágenes optimizadas en WebP): < 1.5 MB.
- Peso total del proyecto en servidor: < 15 MB.
- Payload de Peticiones Asíncronas (AJAX / Fetch API):
- Respuesta JSON de consulta de disponibilidad de horarios: ~1.5 KB a 4 KB por petición.
- Respuesta JSON de confirmación / ticket de cita: ~1 KB por petición.

11.2. Métricas de Rendimiento y Tiempos de Respuesta (SLA)

Para garantizar una experiencia fluida e interactiva en la interfaz web, el sistema debe cumplir con las siguientes métricas límite de latencia bajo condiciones normales de operación.

Operación / Acción	Latencia Máxima Esperada (SLA)	Objetivo Óptimo
Carga Inicial de la Página Web (FCP)	≤ 2.0 segundos	< 1.2 segundos
Consulta de Disponibilidad de Horarios (Fetch API)	≤ 1.0 segundo	< 400 ms
Procesamiento y Confirmación de Reserva (Escritura en BD)	≤ 1.5 segundos	< 800 ms
Validación de Credenciales de Acceso (Login)	≤ 1.0 segundo	< 300 ms

11.3. Capacidad de Concurrencia y Carga Operativa

- Carga Nominal de Navegación: El sistema está dimensionado para soportar un mínimo de 50 usuarios concurrentes navegando, consultando el catálogo de servicios o verificando horarios en tiempo real sin degradación de los tiempos de respuesta.
- Carga Transaccional Pico: Diseñado para procesar hasta 10 transacciones de reservación simultáneas por segundo (TPS) controlando la concurrencia a nivel de motor de base de datos (InnoDB) mediante bloqueos transaccionales y la restricción única UNIQUE KEY(id_barbero, fecha_cita, hora_inicio).

11.4. Requerimientos Mínimos de Infraestructura

- Para el correcto despliegue del entorno servidor (Backend y Base de Datos), se definen los siguientes parámetros mínimos de hardware y software:
- Servidor de Aplicación y Base de Datos (Hosting / VPS):
- Procesador: 1 vCPU (2.0 GHz o superior).
- Memoria RAM: 1 GB mínimo (2 GB recomendados para optimización de caché de MySQL).

- Almacenamiento: 5 GB SSD (SATA o NVMe) con conexión en red de alta velocidad.
- Ancho de Banda: Transferencia mensual no menor a 50 GB.
- Configuración del Middleware (PHP / MySQL):
- PHP: Versión 8.1 o superior (módulos habilitados: pdo_mysql, json, session).
- memory_limit: 128M.
- max_execution_time: 30 segundos.
- MySQL/MariaDB: Motor predeterminado InnoDB con innodb_buffer_pool_size ajustado a 256M y máximo de 100 conexiones simultáneas (max_connections = 100).

12. Calidad

1. Mapeo de Interesados y Preocupaciones de Calidad (*Stakeholders & Concerns*)

La arquitectura del sistema responde directamente a las expectativas de calidad de los actores identificados en el sistema:

- **Cliente / Usuario Final:** Demanda alta **usabilidad**, tiempos de respuesta mínimos al consultar disponibilidad y consistencia en la aplicación de descuentos por fidelización.
- **Barberos y Personal de Mostrador:** Requieren alta **disponibilidad** y confiabilidad operativa para registrar el estatus de las citas en tiempo real sin bloqueos de interfaz.
- **Equipo de Desarrollo y Mantenimiento:** Exige **mantenibilidad**, desacoplamiento de capas y modularidad para incorporar futuras pasarelas de pago o APIs de mensajería sin comprometer la persistencia.

2. Escenarios de Calidad y Justificación de Decisiones Arquitectónicas

Para cada atributo de calidad crítico, se documenta la decisión arquitectónica adoptada y la táctica técnica que garantiza su cumplimiento:

- **Integridad Transaccional y Concurrencia (Fiabilidad):**
  - *Preocupación:* Prevenir el sobre-agendamiento (condiciones de carrera) cuando múltiples clientes intentan reservar la misma franja con el mismo barbero.
  - *Táctica Arquitectónica:* Aislamiento a nivel de persistencia delegando el bloqueo al motor transaccional **InnoDB** mediante la restricción única UNIQUE KEY(id_barbero, fecha_cita, hora_inicio) y el uso de transacciones serializables controladas desde PHP mediante PDO. La lógica de recompensas (descuento tras 3 citas "Realizada") se

audita exclusivamente en el servidor, garantizando inmutabilidad frente a manipulaciones en el cliente.

- **Seguridad de la Información:**
  - *Preocupación:* Proteger la base de datos contra accesos no autorizados, inyecciones de código y falsificación de identidad.
  - *Táctica Arquitectónica:* Implementación mandatoria de la capa de abstracción PDO con consultas preparadas y vinculación estricta de parámetros (bindValue), eliminando vectores de inyección SQL. Para los módulos de administración, se establece un middleware de verificación de sesiones seguras ($_SESSION['usuario_rol']) que intercepta cualquier petición directa por URL y destruye sesiones no autenticadas.
- **Rendimiento y Latencia:**
  - *Preocupación:* Evitar recargas completas de página y cuellos de botella al navegar por el calendario interactivo.
  - *Táctica Arquitectónica:* Comunicación asíncrona mediante la **Fetch API** de JavaScript consumiendo endpoints en PHP que devuelven estructuras livianas en formato JSON (Content-Type: application/json). Adicionalmente, se indexan las columnas de búsqueda frecuente (fecha_cita, id_barbero, estado) para optimizar el tiempo de consulta en MySQL a menos de 1 segundo.
- **Mantenibilidad y Portabilidad:**
  - *Preocupación:* Facilitar la evolución técnica del software y permitir su migración entre entornos de hosting sin dependencias complejas.
  - *Táctica Arquitectónica:* Desacoplamiento estricto en **tres capas** (Presentación en HTML5/CSS3/JS, Negocio en PHP modular y Datos en MySQL relacional normalizado en 3FN). Esta separación asegura que cambios en la interfaz visual no impacten la lógica transaccional ni el esquema de almacenamiento.

13. Glosario

1. Términos del Dominio del Negocio (Barbería)

- Agenda / Tablero de Horarios: Interfaz visual e interactiva que representa la disponibilidad de bloques de tiempo de cada barbero por día o semana, permitiendo la asignación y consulta de citas.
- Barbero / Especialista: Usuario del sistema perteneciente al personal operativo de la barbería, asignado a una estación de trabajo y con un conjunto de servicios asignados en su agenda.

- Catálogo de Servicios: Listado estructurado de las opciones de atención disponibles para los clientes (corte de cabello, arreglo de barba, tintes, combos, etc.), indicando su costo y tiempo estimado de duración.
- Cliente / Usuario Visitante: Persona que accede al portal web para consultar servicios, verificar disponibilidad de horarios, agendar citas y participar en el programa de fidelización.
- Colisión de Horarios / Empalme de Citas: Conflicto transaccional que ocurre cuando dos o más peticiones intentan reservar el mismo intervalo de tiempo para un mismo barbero de forma simultánea.
- Fidelización / Programa de Recompensas: Lógica de negocio mediante la cual el sistema audita las visitas realizadas por el cliente y otorga beneficios o descuentos automáticos (por ejemplo, un descuento al acumular cierto número de citas completadas).
- Margen Técnico (Tiempo de Limpieza): Bloque de tiempo de 10 minutos insertado automáticamente por el sistema al finalizar cada cita para desinfección de herramientas, higiene y preparación de la estación de trabajo antes del siguiente servicio.
- Recepción / Mostrador: Rol operativo del sistema encargado de la verificación presencial de la llegada del cliente, cobro y actualización del estado de las citas en tiempo real.
- Silla de Barbería: Metáfora conceptual que representa en el sistema a una estación de trabajo activa y a su profesional asociado.
- Ticket Digital / Comprobante de Reserva: Ficha virtual o resumen emitido por la plataforma al confirmar una reserva, el cual contiene un código único de confirmación, detalles del servicio, horario y barbero asignado.

2. Términos Técnicos y de Arquitectura de Software

- 3FN (Tercera Forma Normal): Estándar de diseño y normalización de bases de datos relacionales utilizado para reducir la redundancia de información y garantizar la integridad de los datos.
- API (Application Programming Interface / Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de protocolos y reglas que permite la comunicación y transferencia de datos entre diferentes componentes de software o servicios externos.
- Fetch API / AJAX: Mecanismo de comunicación asíncrona de JavaScript que permite enviar y recibir datos del servidor web en segundo plano en formato JSON, evitando recargar la página completa.
- HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Protocolo de transferencia de hipertexto cifrado mediante SSL/TLS que garantiza que los datos intercambiados entre el navegador del usuario y el servidor viajen de forma confidencial y segura.

- IEEE 1471: Estándar internacional recomendado para la descripción arquitectónica de sistemas intensivos en software, utilizado como marco de referencia para la elaboración de este documento.
- InnoDB: Motor de almacenamiento predeterminado para MySQL/MariaDB que ofrece soporte para transacciones ACID, claves foráneas y bloqueos a nivel de fila.
- JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero e independiente para el intercambio de datos estructurados entre el cliente web (frontend) y el servidor (backend).
- MVC (Modelo-Vista-Controlador): Patrón de arquitectura de software que separa la aplicación en tres componentes principales: los datos y reglas de negocio (Modelo), la interfaz gráfica (Vista) y la lógica de control que procesa las peticiones (Controlador).
- PDO (PHP Data Objects): Capa de abstracción de acceso a bases de datos en PHP que proporciona un método uniforme e inmune a ataques de inyección SQL mediante consultas preparadas.
- SLA (Service Level Agreement / Acuerdo de Nivel de Servicio): Conjunto de métricas y límites cuantitativos establecidos para medir el rendimiento, latencia y disponibilidad operativa del software.
- Transacción ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad): Propiedad de un motor de base de datos que garantiza que las operaciones sobre los datos se ejecuten de manera segura y confiable, sin dejar la base de datos en un estado inconsistente ante fallos o solicitudes concurrentes.
- UML (Unified Modeling Language / Lenguaje Unificado de Modelado): Lenguaje estándar gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos y diagramas de un sistema de software.

14. **Bibliografía**

- IEEE Computer Society. (2000). *IEEE Std 1471-2000: IEEE Recommended Practice for Architectural Description of Software-Intensive Systems*. IEEE. https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2000.92296
- Mozilla Developer Network. (2024). *MDN Web Docs: Web Development Tutorials and Reference Guides*. JavaScript, HTML5, CSS3, and Fetch API. https://developer.mozilla.org/
- Oracle Corporation. (2024). *MySQL 8.0 Reference Manual: Database Administration, Optimization, and Transaction Control (InnoDB)*. Oracle. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Sommerville, I. (2016). *Ingeniería de software* (10.ª ed.). Pearson Educación.
- The PHP Group. (2024). *PHP Documentation: PHP Data Objects (PDO) and Data Access Abstraction Layer*. https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php

15. **Apéndice A: Índice de tablas**

11.2 Tiempos de respuesta

16. **Apéndice B: Índice de ilustraciones**

6.1 Diagramas de caso de uso

7.1 Diagramas de clases

8.1 Diagrama de capas de vista de desarrollo

9.1 Diagrama de capas de vista física

10.1 Diagrama de flujo de procesos

17. **Anexo**